



安全資料表

Safety Data Sheet

氮氣

Nitrogen

N₂

一、化學品與廠商資料

物品名稱：氮氣(Nitrogen Gas)	物品編號：SHTY-SDS-131
其他名稱：無	
建議用途及限制使用：用於煉油工業、電子及半導體業、塑膠工業、食品冷藏及包裝、化學工業、金屬熱處理等	
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 信華氣體股份有限公司；桃園市龜山區龍壽里東萬壽路 687、689 號；03-350-2288	
緊急連絡電話 / 傳真電話：03-350-2288 / 03-350-2366	

二、危害辨識資料

化學品危害分類：加壓氣體
標示內容：  象 徵 符 號：高壓鋼瓶 警 示 語：警告 危害警告訊息：內含加壓氣體；遇熱可能爆炸 危害防範措施：置放於陰涼處，蓋緊容器，置容器於通風良好的地方 其他危害：—

三、成分辨識資料

純物質：

中(英)文名稱：氮氣(Nitrogen Gas)
同義名稱：—
化學文摘社登記號碼(CAS. NO.)：7727-37-9
危害成分(成分百分比)：99%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

- 吸入：1. 要先做好自身的防護措施，確保自己的安全後再以"互助支援小組"方式救援。
2. 移走污染源或是將患者到空氣新鮮處。
3. 最好在醫生的指示下，由受過訓練的人員供給氧氣。立即就醫。

皮膚接觸：—

眼睛接觸：—

食入：非預期之暴露途徑。

最重要症狀及危害效應：氮氣為無毒性將取代氧氣而引起體內氧氣缺乏（窒息）。

對急救人員之防護：應穿著C級防護裝備在安全區域實施急救。

對醫師之提示：若呼吸困難，考慮給予氧氣。

五、滅火措施

適用滅火劑：任何適於火場周圍的滅火劑、泡沫及乾粉、二氧化碳。

滅火時可能遭遇之特殊危害：

1. 不會燃燒，但鋼瓶或容器暴露火場可能破裂。
2. 氮會置換空氣中的氧導致無法呼吸。。
3. 高濃度氮存在會導致周圍的水氣密集形成或濃度的水霧而降低能見度。

特殊滅火程序：

1. 在安全情況下將容器搬離火場。
2. 安全距離下滅火。
3. 小心不要堵住壓力釋放閥。
4. 遠離貯槽。
5. 儘可能不要以水噴灑設備未暴露火場的部位。
6. 不要對氮氣施予水柱。
7. 若氮氣排入大氣中，視何者較安全以決定允許氣體氣溢散至大氣中或切斷氣流。

消防人員之特殊防護裝備：消防人員必須配戴自攜式空氣呼吸器、消防衣

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

1. 在污染區尚未完全清理乾淨前，限制人員接近該區。
2. 確定清理工作是由受過訓練的人員負責。
3. 提供適當的個人防護裝備。

環境注意事項：

對於區域進行通風換氣。

清理方法：

1. 不要碰觸外洩物。
2. 避免外洩物進入下水道或密閉的空間內。
3. 在安全許可的情形下，設法阻止或減少溢漏安全情況下將洩漏容器搬到室外並將容器轉向使其可以氣體溢散到大氣中。
4. 氮氣溢漏可以噴水加速其揮發，否則若產生濃度水霧會降低能見度。
5. 大量溢漏時，連絡消防、緊急處理單位及供應商以尋求協助。

七、安全處置及儲存方法

處置：

1. 工作區應通風良好以避免缺氧。
2. 若在封閉區域使用氮氣，應小心遵循所有安全程序。
3. 安裝連續式空氣偵測器以決定是否適當的通風。
4. 不要與不相容物一起使用（如鎂），會起激烈反應。
5. 裝填氮氣容器的頸部避免被冰堵住。
6. 小心運送裝填氮氣的容器。
7. 以專用推車或手推車搬運。
8. 鋼瓶宜於地板且固定於牆壁或柱子。
9. 鋼瓶不可滾、拖、丟或者讓它們碰撞在一起。
10. 若必須以升降機運送氮氣容器，採取適當措施以預防可能的傷害，如升降機沒有其它乘客。
11. 許多常用物質如碳鋼、塑膠和橡膠，大量氮氣存在下的低溫變脆而容易破裂，或收縮而使接頭出現裂縫。
12. 須備隨時可用於火災及溢洩的緊急處理裝備。

儲存：

1. 檢查所有新進鋼瓶是否確實標示並無受損。
2. 貯存區應標示清楚，無障礙物並只允許指定或受過訓的人員進入。
3. 貯存區與工作區分開。
4. 張貼警告標誌。
5. 定期檢查是否破損或溢漏。
6. 貯存在陰涼、乾燥、通風良好、防火的地區，遠離可燃物質、腐蝕性氣體、工作區、飲食區、引火源、避免陽光直射。
7. 貯存區不要靠近升降機、走廊、裝卸區。
8. 使用專為設計貯存的容器和設備。
9. 遠離不相容物。
10. 貯存容器避免與水氣接觸以免結冰而阻塞壓力釋放閥。
11. 貯存的容器宜放於地皮且固定於牆壁或柱子。
12. 充裝氮氣容器（Dewar fasks）的蓋子應輕輕鬆開，阻止空氣或水氣進多但可讓壓力釋放。
13. 若裝填容器的頸部被冰或結冰的空氣堵塞，依製造商的指示移除。
14. 此物質的空氣重和冷會累積在低窪地區，必須低於地面貯存。

八、暴露預防措施

工程控制：：1. 局部排氣：一般稀釋通風。 2. 充份提供新鮮空氣以補充排氣通風系統抽出的空氣。

控 制 參 數			
八小時日時量平均 容許濃度 TWA	短時間時量平均 容許濃度 STEL	最高容許 濃度 CEILING	生物指標 BEIs
—	—	—	—

個人防護設備：

呼吸防護：1. 正常情況，不須任何呼吸防護具。

2. 緊急或進入未知氣濃度或氧氣濃度低18%的情況時需穿戴正壓之全面自攜式呼吸防護具或正壓之全面型供氣式呼吸防護具以正壓之自攜式呼吸防護具。

手部防護：搬運鋼瓶時應配帶手套。

眼睛防護：化學防濺護目鏡、面罩。

皮膚及身體防護：穿戴適當之防護衣，例：實驗衣、全身型防護衣。

衛生措施：1. 工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。

2. 工作場所嚴禁抽煙或飲食。

3. 維持作業場所清潔。

九、物理及化學特性

外觀：無色氣體	氣味：無味
嗅覺閾值：無味	熔點：-210°C
PH 值：—	沸點/沸點範圍：-196°C
易燃性（固體，氣體）：—	閃火點：不燃
分解溫度：—	測試方法（開杯或閉杯）：
自燃溫度：—	爆炸界線：—
蒸氣壓：760	蒸氣密度：0.967（空氣=1）
密度：1.2506 g/L（水=1）	溶解度：微溶於水
辛醇/水分配係數（log Kow）：—	揮發速率：快速

十、安定性及反應性

安定性：正常情況下安定。

特殊狀況下可能之危害反應：

1. 氮氣為一穩定性物質，只有在極端條件下（高溫和高壓）起反應，或與高活性化學物質起反應。

2. 鋰 — 氮氣層與熔融的鋰反應。

3. 鈦 — 可在氮氣中燃燒。

4. 鈣、鋁、鋇 — 在紅熱狀態下反應成氮化物。

5. 碳 — 鹼存在時，受熱形成氮化物。

6. 臭氧 — 會起爆炸反應性。

7. 氧 — 具有液態氧的危險性，與有機物起激烈反應。

應避免之狀況：高溫、高壓。

應避免之物質：鋰、鈦、鈣、鋁、鋇、碳、臭氧。

危害分解物：—

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚、吸入、眼睛。

症狀：缺氧。

急毒性：

皮膚：—

吸入：

1. 空氣中含有大約78%的氮氣和21%的氧氣。常溫常壓下，氮氣為無毒性；如果氮氣累積的量超過78%，

它將取代氧氣而引起體內氧氣缺乏（窒息）。
2. 空氣中氧氣含量不可低於18%。
3. 缺氧的影響是：氧濃度在12~16%----呼吸和脈搏速度增加，肌肉的協調功能受輕微擾亂。 10~14%----情緒煩亂，不正常的疲勞，呼吸紊亂。 6~10%----噁心和嘔吐，虛脫或喪失意識。 低於6%----痙攣，可能呼吸衰竭且死亡。
4. 在加壓的情況下（如潛水夫症）氮氣會引起麻醉效果和除壓症（在血管中形成氮氣氣泡）。
眼睛：—
LD50(測試動物、吸收途徑)：—
LC50(測試動物、吸收途徑)：—
慢毒性或長期毒性：—

十二、生態資料

生態毒性：LC50（魚類）：— EC50（水生無脊椎動物）：— 生物濃縮係數（BCF）：—
持久性及降解性：— 半衰期（空氣）：— 半衰期（水表面）：— 半衰期（地下水）：— 半衰期（土壤）：—
生物蓄積性：—
土壤中之流動性：—
其它不良效應：—

十三、廢棄處置方法

廢棄處理方法：
1. 應避免排放至會滯留氮氣之區域而造成危險。
2. 確保不超過法規或環保許可之排放量。
3. 遵守相關環保法規。

十四、運送資料

聯合國編號：1066
聯合國運輸名稱：氮氣
運輸危害分類：第 2.2 類非易燃，非毒性氣體
包裝類別：—
海洋污染（是/否）：否
特殊運送方式及注意事項：—

十五、法規資料

適用法規：
1. 道路交通安全規則
2. 危害性化學品標示及通識規則
3. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
4. 高壓氣體勞工安全規則

十六、其他資料

參考文獻	1. CHEMINFO 資料庫，CCINFO 光碟，2005-3 2. HAZARDTEXT 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol. 65，2005 3. RTECS 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol. 65，2005 4. HSDB 資料庫，TOMES PLUS 光碟，Vol. 65，2005 5. 危害化學物質中文資料庫，環保署 6. ChemWatch 資料庫，2005-1
製表者單位	名稱：信華氣體股份有限公司 地址 / 電話：桃園市龜山區龍壽里東萬壽路 687、689 號 / 03-350-2288
製表人	職稱：品保 姓名：王倍頤
製表日期	民國 114 年 08 月 01 日
備註	上述資料中符號“—”代表目前查無相關資料，而符號“/”代表此欄位對該物質並不適用。

上述各項資料僅供參考，使用者請依應用需求判斷其適用性，
尤其需注意混合時可能產生不同之危害，本公司不負任何法律責任。